



Medidas Electrónicas I (Año 2026)

Trabajo Práctico de laboratorio Nro. 2

Tema: Análisis y Mediciones de señales en el dominio del tiempo con Osciloscopio Analógico y con Osciloscopio de Almacenamiento Digital.

Objetivos

- ✓ Adquirir experiencia en el uso de osciloscopios para efectuar el análisis y la medición de parámetros en distintos tipos de formas de ondas.
 - ✓ Dar el resultado de las mediciones acompañadas del grado de incertidumbre.
-

Materiales e Instrumental necesarios

- ✓ Osciloscopio Analógico de doble trazo.
 - ✓ Osciloscopio de almacenamiento digital. (Preferentemente RIGOL DS 1052)
 - ✓ Juego de puntas (dos) con atenuador X 10
 - ✓ Generador de Funciones Instek GFG3015.
 - ✓ Circuitos de pruebas auxiliares.
 - ✓ Fuente de alimentación de CC. (Utilizar la que se encuentra preparada para este TP).
 - ✓ Resistor de 39Ω / 5W.
 - ✓ Circuito de prueba con disco telefónico.
-

Informe Final

El informe final deberá incluir:

- ✓ La fecha de presentación estipulada en el cronograma entregado.
- ✓ La fecha en que el equipo/grupo rendirá el coloquio grupal.



- ✓ Tabla de asignación de roles a cada uno de los integrantes del grupo.
- ✓ El desarrollo de las mediciones y conclusiones relativas al mismo. Información técnica relativa a hojas de datos, y/o normativa relevante.
- ✓ Conclusiones

Apellido y Nombres	Coordinador	Operador 1	Operador 2	Documentación
Estudiante 1	X			
Estudiante 2		X		
Estudiante 3			X	
Estudiante 4				X

Funciones: Se debe asignar roles dentro del grupo y estos deben ir rotando entre los diferentes miembros del equipo en forma consecutiva en los diferentes Trabajos Prácticos de la Cátedra.

- Estudiante Coordinador General (**ECG**). Debe verificar la disponibilidad de instrumental. Debe verificar los plazos establecidos. Debe supervisar las actividades del resto de integrantes del grupo. Debe verificar el informe final antes de ser entregado.
- Estudiante Operador (**EO**): Será el encargado de la operación del instrumental y registro de mediciones.
- Estudiante Documentación (**ED**): Será el encargado de generar la documentación relativa al informe de cada trabajo práctico. Deberá organizar el coloquio de exposición oral frente al docente.

Es recomendable que implemente una bitácora de las diferentes actividades/mediciones que se realizan en el laboratorio, principalmente es recomendable que se tome registro fotográfico de cada paso para su posterior presentación en el informe del TP.

Unidades Temáticas relacionadas

4 – 7



Competencias Específicas

3.1 → Validar y certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de los sistemas mencionados anteriormente.

4.1 → Proyectar y dirigir lo referido a la higiene y seguridad en la actividad profesional de acuerdo con la normativa vigente.

10.1 → Realizar estudios, tareas y asesoramientos, relacionados con la actividad profesional establecida por sus actividades reservadas y los alcances, aportando sus saberes, competencias y/o técnicas, para brindar soluciones óptimas y eficientes en el marco de las normas vigentes y las condiciones técnicas.

Resultados de Aprendizajes

RA3: Utilizar fuentes analógicas de señal según los requerimientos de cada caso para excitar sistemas electrónicos que son ensayados, evaluados y validados en su funcionamiento.

RA6 - Operar osciloscopios de uso general analógicos, digitales y de almacenamiento, de acuerdo a los requerimientos particulares de cada caso, para la medición de señales eléctricas en el dominio del tiempo.

Grilla de Evaluación

ID	Criterio de Evaluación	%Obt. ECG	%Obt. EO1	%Obt. EO2	%Obt. ED	%max
CEval 1	Identifica los datos necesarios para determinar especificaciones de los instrumentos disponibles					10%
CEval 8	Identifica los elementos necesarios para realizar el trabajo requerido					10%



CEval 10	Adquiere los conocimientos necesarios para la correcta implementación del procedimiento de medición					10%
CEval 5	Trabaja en forma grupal para completar todas las tareas establecidas en el procedimiento indicado para la realización del trabajo practico					15%
CEval 12	Evalúa los resultados de las mediciones para determinar la validez de las mismas					15%
CEval 4	Documenta con información precisa el resultado de las mediciones.					10%
CEval 3	Realiza el informe técnico con información precisa para dar a conocer los resultados de las mediciones					10%
CEval 7	Expone de forma grupal inconvenientes, experiencia generada y conclusiones acerca del trabajo realizado					10%
CEval 32	Expone de forma individual inconvenientes, experiencia generada y conclusiones acerca del trabajo realizado					10%
	TOTAL					100%

Introducción

Este trabajo práctico ha sido pensado para reunir en una única actividad de laboratorio, un conjunto de experiencias relativas al empleo del osciloscopio como instrumento de análisis y medición de señales en el dominio del tiempo.

Las prácticas que aquí se plantean se pueden realizar con cualquier osciloscopio de uso general analógico o de almacenamiento digital; no



obstante, se comenzará con una serie de experiencias preparadas específicamente para el empleo de un osciloscopio analógico.

Para el desarrollo de las competencias en el uso de instrumental de distinta tecnología, en este mismo trabajo hay un conjunto de experiencias que se harán con un osciloscopio analógico, y una parte se desarrolla con osciloscopio de almacenamiento digital.

En una de las experiencias de este trabajo se emplearán dos generadores de señales. Uno de ellos está incluido dentro de la fuente de alimentación preparada para este práctico (la que se indica en el listado de materiales). El otro debe ser preferentemente un modelo específico; Instek GFG 3015. La principal característica de este generador es que posee un visor digital que permite conocer con cierto grado de precisión y exactitud, los parámetros de ajuste de la forma de onda de salida. Además, puede modularse internamente y puede ser programado (de manera algo rudimentaria) para producir “ráfagas de señal”. Con este generador es posible obtener señales con determinadas características que, cuando son analizadas mediante el empleo de un osciloscopio, dificultan el ajuste del disparo de la base de tiempos del mismo, y por lo tanto hace un poco laborioso la obtención de imágenes estables en la pantalla (lo cual es algo que se está buscando a propósito).

Antes de comenzar

En cada punto del trabajo práctico se ha incluido, para ser empleado cuando sea necesario, un cuadro que le permitirá tomar nota de los valores indicados en los controles de Volts/división y Tiempo/división del osciloscopio y consignarlos en el mismo.

Esto será particularmente útil en las experiencias donde se emplea un osciloscopio analógico pues facilitará las cosas en caso de que deba repetir algún paso.



Asegúrese además que los vernieres (ajuste fino) de cada control se encuentran en la posición "calibrado".

Salvo que se indique lo contrario, en la mayor parte del trabajo, se emplean puntas de prueba X10 y acoplamiento de CC en todas las entradas del osciloscopio.

Es muy importante que Ud. se asegure de identificar claramente cuáles son los instrumentos que usará (Instrumentos, Placas, Probeta etc.), y tomar nota de datos que le permitan usarlos sobre todo si no concluye con todas las mediciones y ensayos en una sola clase.

Experimento 1 - Experiencias con osciloscopio analógico

1. *Aprendiendo a calibrar (compensar) la punta atenuadora.*

Si son correctamente utilizadas, las puntas de prueba con atenuación X10 aumentan considerablemente la resistencia de entrada de un osciloscopio y disminuyen su capacidad paralela de entrada, reduciendo al mínimo la influencia de la conexión del instrumento sobre el circuito a medir. ***Por lo tanto, siempre que se pueda, es conveniente utilizarlas con esta configuración.***

Para emplear de forma apropiada una punta X10, la misma debe ser correctamente calibrada (compensada en frecuencias), para ello proceda como sigue:

- Conecte la punta de pruebas en la entrada correspondiente.
- Busque el selector de acoplamiento del eje Y (que está al lado de la clavija de conexión de la punta) y colóquelo en CC.
- Localice el capacitor de compensación y la llave de Atenuador X1/X10 de la punta.
- Disponga la punta en la posición **Aten = X10** y conecte la misma a la toma de señal de calibración que hay disponible en el panel del osciloscopio. La misma proporciona una onda cuadrada de baja frecuencia, generalmente 1KHz y amplitud 1Vp.a.p.



- e. Utilice el disparo interno, y ajuste la sensibilidad vertical y la base de tiempos de manera que pueda visualizar la señal de pruebas.

Cuadro de controles

V/div (C. Y1)	V/div (C. Y2)	T/div (B.Tiempo)	Aten Y1	Aten Y2

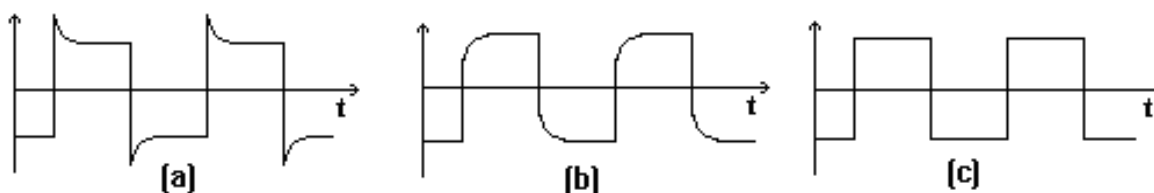


Figura 1 - Calibrando la punta de pruebas

- f. Con el destornillador previsto al efecto, proceda a ajustar el capacitor de compensación hasta lograr una forma de onda como la que indica la figura 1(a).
- g. Conecte ahora el osciloscopio a la salida sinusoidal del generador de Funciones y, sin modificar la sensibilidad vertical, efectué un barrido manual de frecuencia desde 100Hz hasta 1MHz tomando nota de la amplitud observada.
- h. Incluya en el informe final un gráfico Amplitud vs Frecuencia para cada condición de calibración de la punta.
- i. Repita los pasos anteriores, pero con la punta calibrada como en la figura 1(b) y luego 1(c).

Complete las siguientes frases.

- A. El oscilograma ___ corresponde a “caída de respuesta en frecuencias elevadas”.
- B. El oscilograma ___ corresponde a “exceso de respuesta en frecuencias elevadas”.



C. El oscilograma ___ corresponde a “respuesta plana”.

“Debe tenerse en cuenta que la calibración efectuada es válida solo para el canal en que está conectada la misma, por lo tanto, si se cambia de canal, o de osciloscopio, debe repetirse el procedimiento”.

2. Acoplamiento CC/CA de la entrada vertical (eje Y).

Como se ha podido apreciar en el experimento anterior, el acoplamiento del eje vertical puede ser dispuesto en CC o en CA.

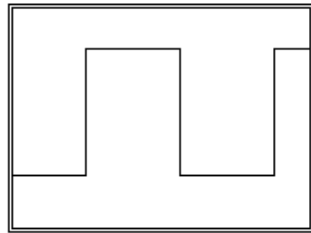
En este último caso, la entrada del eje Y del osciloscopio tiene conectado, internamente, un capacitor en serie que bloquea la componente de CC.

Este capacitor puede tener un efecto de deformación sobre la forma de la señal que se visualiza, particularmente si la misma es de baja frecuencia. Para analizar dicho efecto proceda como sigue:

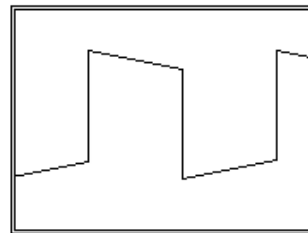
- Encienda el generador de funciones y disponga la salida para onda cuadrada de alrededor de 50Hz (no es crítico, solo tiene que estar en un valor próximo). Ajuste la amplitud de salida al máximo y conecte a la misma la punta de pruebas (que inicialmente deberá estar en la posición Aten = X1).
- Ajuste los controles de base de tiempos y de sensibilidad del osciloscopio para visualizar cómodamente la señal.
- Cambie el acoplamiento de la entrada vertical de CC a CA y observe el efecto producido en la imagen, se espera que obtenga algo parecido al siguiente dibujo:

Cuadro de controles

V/div (C. Y1)	V/div (C. Y2)	T/div (B.Tiempo)	Aten Y1	Aten Y2



Acoplamiento CC



Acoplamiento CA

Figura 2 - - Efecto del acoplamiento en CA del eje vertical

- d. Pruebe a cambiar la atenuación de la punta a la posición $\text{Aten} = X10$; (naturalmente deberá incrementar la sensibilidad del osciloscopio). Seguramente Ud. podrá comprobar que, aunque persiste, el efecto es notablemente menor.

“Por lo tanto, en el resto del trabajo práctico, siempre que sea posible se utilizará el acoplamiento en CC y la punta atenuadora X10”

3. Midiendo Componentes de Vca con un osciloscopio – Disparo por “Línea”.

Para esta parte del trabajo práctico se utilizará una fuente de CC regulada de baja tensión. Utilice preferentemente una de las fuentes que se encuentran preparadas específicamente para este trabajo.

- Examine la fuente y ubique los puntos de salida sin regular.
- Encienda la fuente y conecte como carga de la salida regulada, un resistor de 39Ω de por lo menos 5W; (no es crítico, puede usar un valor próximo).
- El osciloscopio, permite efectuar mediciones de V_{cc} si se toman los siguientes recaudos.
 - En primer lugar, el modo de disparo debe estar en automático, de lo contrario la línea de base no aparecerá.
 - Elija un valor apropiado de sensibilidad acorde con el nivel de tensión que espera medir.



- Luego deberá llevar el selector de acoplamiento de entrada del canal Y a la posición "GND" (entrada a masa) y ajustar la línea de base en una posición de referencia cómoda.
 - Retorne el acoplamiento del eje Y a CC.
- d. Conectar la punta de pruebas del osciloscopio sobre el punto de salida sin regular. Seguramente Ud. ya sabe que el valor de la tensión se obtiene multiplicando la cantidad de divisiones que se desplaza la línea sobre la pantalla por el valor de V/Div X 10 (Recordar que la punta se encuentra atenuada).
- e. Determine el valor de tensión de salida.

Cuadro de controles

V/div (C. Y1)	V/div (C. Y2)	T/div (B.Tiempo)	Aten Y1	Aten Y2

VCC: _____

- f. A continuación, se intentará visualizar el ripple superpuesto a la tensión de VCC que se está midiendo.
- g. Antes de llevar el control de V/div a un valor adecuado, habrá que cambiar el acoplamiento de entrada del canal vertical de CC (continua) a CA (alterna), pues de no hacerlo el trazo no podrá encuadrarse dentro de la pantalla.
- h. Utilice inicialmente el disparo "INTERNO" de la base de tiempos.

Cuadro de controles

V/div (C. Y1)	V/div (C. Y2)	T/div (B.Tiempo)	Aten Y1	Aten Y2

Vripple(p.a.p.): _____



Si logra visualizar el ripple, es probable que tenga alguna dificultad para ajustar el disparo. Esto se debe seguramente a que la forma de onda tiene una cantidad apreciable de ruido superpuesto que dificultara la obtención del oscilograma.

- Ud. puede mejorar la situación empleando el disparo por “LÍNEA”.

Así, si la imagen obtenida es estable, será además una clara indicación de que la frecuencia del ripple superpuesto está relacionada con la de línea.

- Determine el periodo de la señal visualizada, así como también el valor pico a pico de la misma y complete las siguientes frases.
- La frecuencia del ripple superpuesto es _____ Hz.
 - El porcentaje de ripple respecto del valor de VCC es del ____ %.

4. Usando el disparo (trigger) interno de un osciloscopio

En esta parte del trabajo práctico se empleará el generador de funciones, que debe ajustarse para que proporcione una señal con las siguientes características:

Frecuencia	Función	Amplitud
500 Hz. (*)	Senoidal	5Vpp (*)

(*) Valores aproximados (no es crítico)

- Conecte el osciloscopio a la salida del generador y con el acoplamiento de disparo (trigger) en “INTERNO”
- El selector de "PENDIENTE" (slope) en (+).
- Regule el nivel de disparo LEVEL y observe como se puede hacer que el inicio del barrido coincida con cualquier punto comprendido entre los picos positivo y negativo de la señal.
- Invierta el control PENDIENTE y observe que es lo que sucede.
- Finalmente cambie la salida del generador a onda cuadrada.



- f. Reduzca el nivel de salida a 300 mVpp.
- g. Reajuste el nivel de disparo para obtener una imagen estable.
- h. Proceda a reducir la amplitud de la presentación con el vernier de ganancias del amplificador vertical (Perilla concéntrica con el control grueso de V/div). Seguramente notará que cada tanto debe retocar el nivel de disparo. Observe, si es posible, cuando se pierde definitivamente el sincronismo de la imagen.

Cuadro de controles

V/div (C. Y1)	V/div (C. Y2)	T/div (B.Tiempo)	Aten Y1	Aten Y2

Complete la siguiente frase:

El nivel mínimo de señal que activa el circuito de trigger es de ____ divisiones de la pantalla.

Deje el osciloscopio y el generador conectados tal como están, y pase a la siguiente experiencia.

5. Usando el disparo externo de un osciloscopio

El disparo externo del osciloscopio, tiene múltiples y variadas aplicaciones. La primera que se deriva de la experiencia anterior es la siguiente:

Todos los generadores de funciones poseen, por lo general, una salida para disparo externo que suele estar identificada con el rotulo “SYNC” donde hay una señal rectangular de la misma frecuencia que la que hay en la salida principal.

- a. Localice la entrada de “TRIGGER EXTERNO” del osciloscopio y la salida “SYNC” del generador de funciones y proceda a conectarlas entre sí.
- b. Cambie la fuente de disparo de la base de tiempos a “EXTERNO” y ajuste el nivel de disparo para obtener una imagen estable. Podrá



comprobar ahora que por más que varíe el nivel de la señal, o cambie la sensibilidad vertical la imagen no perderá sincronismo.

Cuadro de controles

V/div (C. Y1)	V/div (C. Y2)	T/div (B.Tiempo)	Aten Y1	Aten Y2

6. Usando el modo X-Y para medir frecuencia por comparación con la salida de un generador de referencia (figura de Lissajous).

A continuación, se verá la utilidad del modo X-Y para la medición de la frecuencia de una determinada señal, usando como patrón un generador con dial calibrado. En esta parte del trabajo practico se empleará un sencillo generador que se encuentra implementado dentro de la fuente da alimentación que Ud. utilizó en el punto 3 de este trabajo practico y cuya “frecuencia nominal” de salida es 300 Hz.

Lo primero que se debe saber es que esta medición solo es posible cuando se tiene una idea bastante aproximada de cuál es el valor de la frecuencia que se espera medir.

En este caso se intentará determinar la frecuencia exacta de la señal proporcionada por el generador incluido en la fuente de alimentación mencionada en el párrafo anterior. (“Generador A”) empleando como referencia el “Generador de funciones GFG 3015 (B)” (que tiene un visor digital que indica la frecuencia)

- Localice el punto de acceso a la salida del Generador A (Es un terminal de color rojo atornillado sobre la base de la fuente), y proceda a conectar el canal 1 (CH1) del osciloscopio en este punto.
- Ajuste los controles del osciloscopio para visualizar la señal y tome nota del valor de amplitud de salida. (Utilice el disparo “interno” para obtener una imagen estable).



Frec. (Nominal)	Forma de onda	Ampl. (aprox.)
300 Hz	Senoidal.	

- c. Luego conecte el Canal 2 (CH2) del osciloscopio a la salida del generador GFG 3015. Ajuste el mismo para:
- Forma de onda senoidal.
 - Frecuencia: igual a la frecuencia nominal del generado.
 - Amplitud de salida al mismo valor que el generador A.

Recuerde; lo que va a tratar de hacer es determinar la frecuencia exacta de la salida del generador A. Para lo que sigue, asegúrese de no modificar los ajustes de sensibilidad de cada uno de los canales del osciloscopio.

- d. Lo que va a hacer ahora es pasar el osciloscopio al modo X-Y (Esto puede ser diferente de acuerdo al osciloscopio que esté utilizando, de manera que, si no lo puede hacer, consulte con el profesor). Lo que se espera que observe será algo como lo que sigue.



Figura 3 - Imagen obtenida empleando el modo X-Y

- e. Esto será siempre y cuando las frecuencias coincidan exactamente, la imagen podrá variar entre una elipse y un círculo, tal como se observa en la figura 3. Esto se debe a que, aunque las frecuencias sean iguales, la diferencia de fase puede variar ligeramente (La medición de la diferencia de fase será objeto de otro trabajo practico).



- f. Si no lo consigue inicialmente, vaya ajustando la frecuencia del generador GFG 3015 hasta que obtenga la imagen y tome nota del valor de frecuencia obtenida en el visor del mismo.

Frecuencia: _____

Cuadro de controles

V/div (C. Y1)	V/div (C. Y2)	T/div (B.Tiempo)	Aten Y1	Aten Y2

7. Usando el Hold-off

En esta parte del trabajo se va a emplear el generador GF3015 para obtener una forma de onda específica. Para ello debe disponer los controles del mismo de la siguiente manera:

Frec.	Func. .	Amp. l.	Duty	Trig. Mult/ Sing	Trig. Ext.	Rate	Sym.	Trig. Phase	Shift + Source	Trig. on/ off
2KHz .	Cuadr. r.	5V p.a.p .	50%	Mult.	Desact. t.	0.5 KHz	50%	30%	Triang. g.	on

En estas condiciones, se espera que la forma de onda de salida sea algo parecido a lo siguiente:

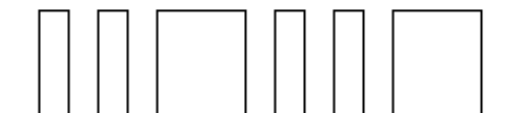


Figura 4 - Tren de pulsos dobles

- a. Conecte el canal Y1 del osciloscopio a la salida del generador, disponga los controles del osciloscopio en el modo disparo interno.



- b. Trate de obtener imágenes estables utilizando valores de base de tiempos comprendidos entre 1ms/div y 0,1ms/div.
- c. Notará una superposición de dos imágenes; una es la de la porción de la señal que corresponde a la parte ancha del tren de pulsos, y la otra es la parte angosta. Esto se debe a que el sistema de disparo del osciloscopio no puede distinguir entre los flancos de comienzo de las partes ancha y angosta del tren de pulsos ya que son iguales. La superposición puede eliminarse reteniendo la base de tiempos por un tiempo suficiente como para que el disparo se ejecute siempre sobre la misma porción de la señal. Este efecto se puede lograr con el control de Hold-off.
- d. Regule entonces el control de Hold-off hasta lograr imágenes "limpias" y libres de interferencia. Para los valores consignados de la base de tiempos, trate de obtener representaciones claras de la mayor parte de la señal interactuando con el "Hold-off" y el "Nivel de disparo".

Cuadro de controles

V/div (C. Y1)	V/div (C. Y2)	T/div (B.Tiempo)	Aten Y1	Aten Y2

Cuando termine con este punto, mantenga los instrumentos tal como los ha dispuesto para continuar con el siguiente paso del práctico.

8. Usando el Doble Trazo

El doble trazo, es especialmente útil, cuando se desean analizar, observar o efectuar mediciones de diferencias de fase o tiempos entre dos señales.

- a. Inicie esta parte del práctico a partir de la última imagen obtenida en el punto anterior.
- b. Usando solo el canal Y1.



- c. Conecte a continuación el canal Y2 del osciloscopio a la salida del generador identificada con el rótulo MOD (en la sección de conectores agrupados bajo el rótulo OUTPUT que hay en el panel del generador),
- d. Active el doble trazo en modo “ALTERNADO”.
- e. Ajuste la sensibilidad del canal Y2 (V/div) para obtener una imagen adecuada.
- f. El disparo puede hacerse desde cada canal por separado seleccionándolo mediante la llave al efecto.
- g. Seleccione el disparo sobre el canal Y2; verá Ud. ahora que es más fácil estabilizar la imagen y observar la señal sin usar el recurso del Hold off.
- h. Puede incluso ver el efecto de cambiar la pendiente de disparo (Slope) entre (+) y (-).

Nota: Algunos osciloscopios disponen de la posibilidad de que el disparo se haga también en forma alternada; es decir en correspondencia con el barrido, una vez en cada canal (Obviamente, con pérdida de la posibilidad de determinar la fase relativa entre las dos señales). Si no comprende bien este punto solicite al docente que se lo aclare.

- i. Determine ahora los valores de los tiempos y amplitudes, así como la correspondencia temporal entre las dos señales y gráfíquelas en el siguiente espacio.

Cuadro de controles

V/div (C. Y1)	V/div (C. Y2)	T/div (B.Tiempo)	Aten Y1	Aten Y2

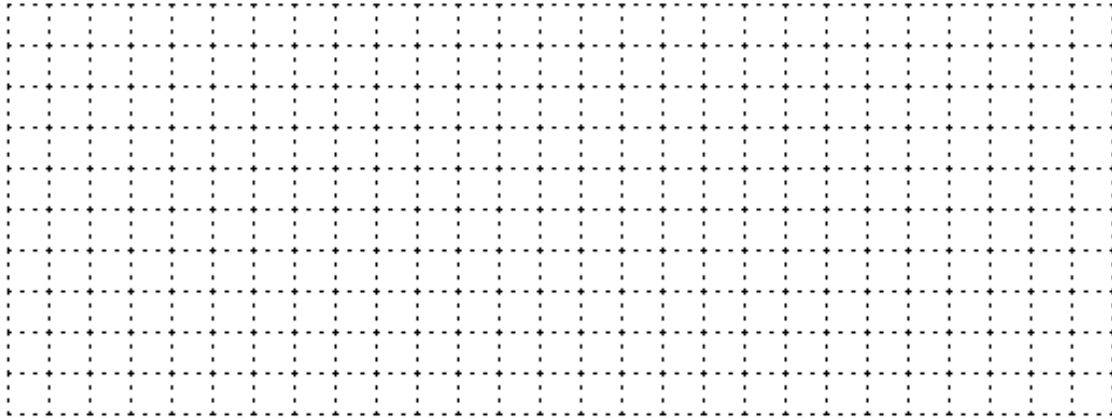


Figura 5 - Gráficas de los oscilogramas en las salidas MOD y MAIN del generador

9. Empleo de los filtros de rechazo de la sección de disparo de la base de tiempos

En esta parte del práctico, utilizará el generador GFG 3015, cuyos controles deberán disponerse de la siguiente manera:

Frec.	Func. .	Amp. l.	Duty	Trig. Mult/ Sing	Trig. Ext.	Rate	Sym.	Trig. Phase	Shift + Source	Trig. on/ off
15,6 Khz	Sen.	5V p.a.p .	50%	Mult.	Desac. t.	50Hz .	50%	30°	Triang.	on

Se espera que la forma de onda generada sea algo similar a lo siguiente:

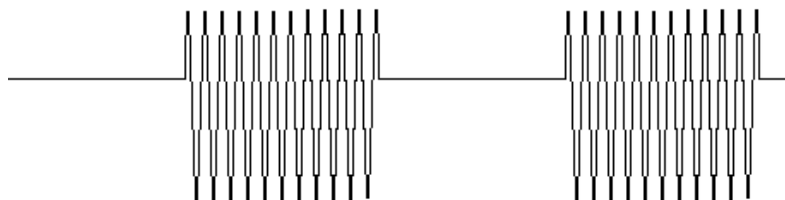


Figura 6 - Ráfaga de señal senoidal



Se trata de una señal formada por “paquetes” o ráfagas” de una onda senoidal de 15,6KHz. La ráfaga se produce con una frecuencia de 50 Hz. Esta señal es parecida, por lo menos en lo que respecta a las frecuencias, a una señal compuesta de video de televisión analógica, y se va a utilizar para observar el comportamiento del filtro de acoplamiento del disparo de la base de tiempos: "TV-V" y "TV-H" (que significan “Televisión-Vertical y “Televisión – Horizontal” respectivamente).

Importante: Se aclara que esta experiencia solo podrá realizarse en forma completa si el osciloscopio usado posee el sistema de filtros TV-V y TV-H y si los mismos funcionan correctamente. No todos los instrumentos disponibles en el pañol cumplen con estas condiciones simultáneamente, de manera que tal vez no pueda completarla. Igualmente, y aunque sea parcialmente, la experiencia es útil pues aprenderá como se pueden obtener “ráfagas” con un generador de funciones.

- a. Utilice el canal Y1 del osciloscopio.
- b. Ajuste la base de tiempos del osciloscopio en 5ms/div
- c. Ajuste la sensibilidad vertical a un valor cómodo para observar la señal, por ejemplo: 0.2V/div (usando la punta en X10).
- d. Con el disparo de la base de tiempos en “Interno” intente estabilizar la imagen.
- e. Pruebe usando el Filtro “TV-V”; debería ser más fácil lograr una imagen estable.
- f. Sin tocar ningún otro control, lleve la base de tiempos a 50 μ s/div.
- g. Cambie el Filtro a TV-H y observe el efecto en la imagen. Debería ver ahora la señal de 15,6 KHz.

10.Utilizando la función “Suma + Canal Invertido” de un osciloscopio – Medición del valor eficaz de un tren de pulsos.

En esta parte del trabajo se va a utilizar un circuito auxiliar que se conectará a la salida del generador de funciones GFG 3015. El circuito no tiene ninguna aplicación práctica concreta; su única función es producir una señal de salida tipo “tren de pulsos” diferencial (es decir flotante respecto de masa).

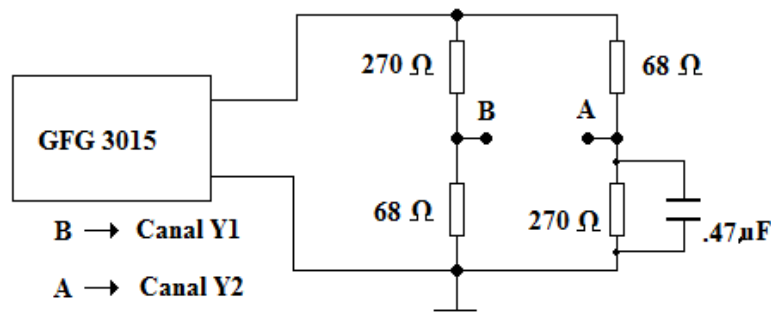


Figura 7 - Circuito con salida diferencial

Los controles del generador deberán disponerse de la siguiente manera:

Frec.	Func.	Ampl.	Duty	Trig. Mult/Sing	Trig. Ext.	Rate	Sym.	Trig. Phase	Shift + Source	Trig. on/off
1 Khz	Cuadr.	10Vp.a.p.	20%	No se usa						off

A la salida del circuito auxiliar, entre los puntos A y B dispone Ud. de una señal del tipo tren de pulsos. Si se pretende observar la forma de onda se deberá usar la función “Suma + canal invertido” del osciloscopio. Para ello proceda de la siguiente forma:

- Utilice inicialmente el osciloscopio en modo “Dual” (es decir doble canal).
- Se sugiere ajustar la sensibilidad vertical de ambos canales a 0.2V/div (después puede variar los valores, si lo desea, pero tenga en cuenta que en esta parte del práctico se requiere que sea siempre la misma en ambos canales).
- Ajuste la base de tiempos a 0.2ms/div.
- Cambie al modo “Suma” (ADD).
- Localice el inversor del canal Y2 y actívelo (este control puede estar en distintos lugares dependiendo del tipo modelo del instrumento que esté usando). Si ha seguido los pasos correctamente, ahora Ud. ha dispuesto el osciloscopio como si fuera de “Canal único con entrada diferencial”.



f. Determine los valores de:

- a) Periodo.
- b) Ancho del pulso.
- c) Ciclo de trabajo.
- d) Valores de tensiones pico.
- e) Valor de la componente de CC (si la hay).
- f) Valor eficaz de la tensión presente.

Cuadro de controles

V/div (C. Y1)	V/div (C. Y2)	T/div (B.Tiempo)	Aten Y1	Aten Y2

Periodo (T)	Ancho (to)	Ciclo Trab. (D=to/T)	Vpp	Vcc	$V_{ef} = V_{pp} \sqrt{D - D^2}$

Experimento 2 - Experiencias con osciloscopio de almacenamiento digital

11. Visualizando eventos no repetitivos – Barrido Único

En esta parte del trabajo práctico se experimentará con el modo de barrido único que está disponible en la mayor parte de los osciloscopios modernos. Esta función puede emplearse cuando se desea visualizar algún tipo de evento único (por ejemplo, un fenómeno transitorio). Resulta particularmente útil si además el evento puede ser capturado y memorizado, lo cual suele ser factible en muchos osciloscopios de almacenamiento digital.

El evento único que se analizará consistirá en un tren de pulsos producido por un sistema de discado telefónico rotativo.

El sistema de generación de pulsos de un antiguo aparato convencional de teléfono consiste básicamente en un interruptor accionado mecánicamente



mediante un disco rotativo que interrumpe la corriente de la línea tantas veces como el número que se está discando: Una vez para el número 1, cinco veces para el número 5, etc., a un ritmo cuyo valor nominal y óptimo debería ser 10 pulsos por segundos. Este tipo de discado se denomina “por desconexión del circuito”. Hasta hace un par de décadas atrás una buena porción de los teléfonos instalados en nuestro país aún utilizaba este sistema, y las centrales modernas todavía admiten su empleo.

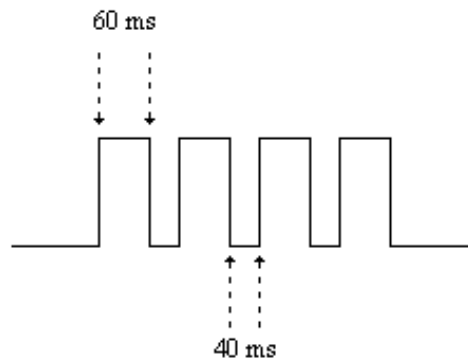


Figura 8 - Características de un tren de pulsos generados por un disco telefónico

El disco también posee un interruptor adicional cuya función es cortocircuitar el receptor del microteléfono para que los pulsos del discado no sean escuchados por la persona que llama. Este interruptor se cierra ni bien se acciona el disco, permanece en este estado durante la generación de los pulsos y se abre simultáneamente (o un poco después) de producido el último pulso de la secuencia.

A fin de visualizar los pulsos generados, se dispone del circuito auxiliar que se muestra en la siguiente figura.

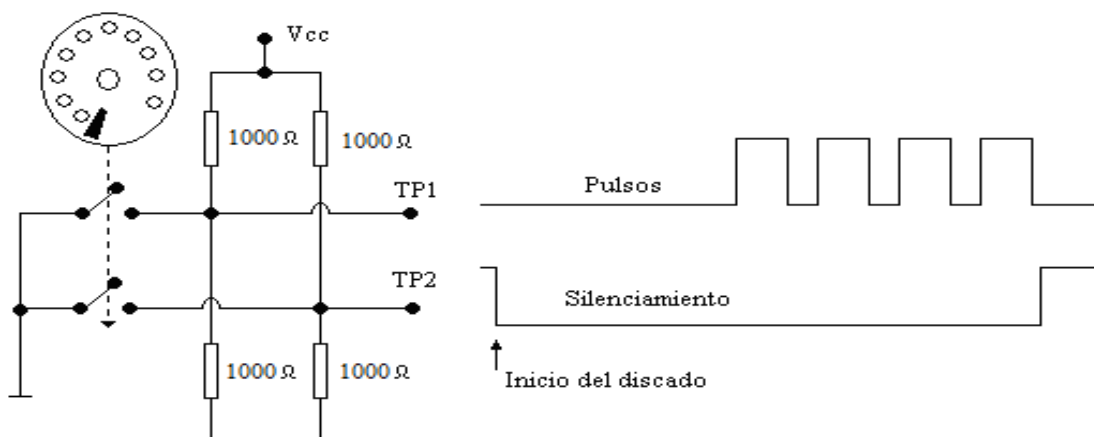


Figura 9 - Circuito de prueba con disco telefónico

Nota: Los pasos que siguen corresponden al ajuste del menú de funciones de un osciloscopio digital marca RIGOL DS 1052. Los menús de casi todos los osciloscopios digitales son bastante similares entre sí, pero puede haber pequeñas diferencias. Tenga esto en cuenta si Ud. emplea otro instrumento.

11-a) Captura del tren de pulsos

- a. Abra el menú de disparo (Trigger) y seleccione:
 - Modo→Flanco.
 - Fuente→CH1.
 - Pendiente→Subida.
 - Barrido→Unico.
 - El resto del menú por ahora no importa como quede.
- b. Abra el menú del Canal 1 (CH1) en el Vertical y seleccione:
 - Acoplam→DC.
 - Banda 20M→Activado.
 - Sonda→X10.
 - Ajuste la sensibilidad (Escala Vertical) a 2V/div.
 - Ubique la posición del trazo en el centro de la gráticula.
 - Ubique el Trigger Level en 2V (ambos ajustes serán facilitados por la presencia de rótulos indicadores).
 - El resto del menú por ahora no importa como quede.
- c. Ajuste la escala horizontal (Base de tiempos) a 100 ms/div.



- d. Ajuste la posición horizontal para que el inicio del disparo se ubique sobre la primera división horizontal de la grátula. (Esto debe coincidir con una lectura de 500ms en el rótulo correspondiente que aparece sobre la pantalla).
- e. Seleccione la posición X10 de la punta de pruebas del Canal 1 y conéctela al TP1 del circuito de pruebas.
- f. Ajuste la fuente de Vcc a 12V y encienda la misma.
- g. Pulse el botón Run/Stop. Esto dejará “armada” la base de tiempos para que se efectué el disparo cuando aparezca la señal a estudiar.
- h. Marque un número con el disco, por ejemplo, el 7, y aguarde a que se complete el barrido.
- i. Si todo está bien debe aparecer en la pantalla el tren de pulsos correspondiente al número marcado. Determine la duración de los pulsos y el periodo de los mismos.

Duración de los pulsos (**to**): _____ Período de los pulsos (**T**): _____

Deje el circuito conectado y todos los controles y ajustes en la misma posición (o tome nota de los mismos si va a seguir otro día) y pase al siguiente punto.

11-b) Captura simultánea del tren de pulsos y de la señal de silenciamiento.

En esta parte del trabajo se intentará capturar, simultáneamente, el tren de pulsos y la señal de silenciamiento. Para ello proceda como se indica:

- a. Active el Canal 2 (CH2) en el Vertical y seleccione:
 - Acoplam→DC.
 - Sonda→X10.
 - Ajuste la sensibilidad (Escala Vertical) a 2V/div.
 - Ubique la posición del trazo de manera que no se superponga con el Canal 1.
- b. Vaya al menú de disparo (Trigger) y cambie.



- Fuente→CH2.
 - Pendiente→Bajada.
 - Ajuste el Trigger Level en 2V (pero ahora en el Canal 2).
 - El resto del menú por ahora no importa como quede.
- c. Cambie la escala horizontal (Base de tiempos) a 200 ms/div.
 - d. Reajuste la posición horizontal para que el inicio del disparo se ubique sobre la primera división horizontal de la grátícula.
 - e. Seleccione la posición X10 de la punta de pruebas del Canal 2 y conéctela al TP2 del circuito de pruebas.
 - f. Pulse el botón Run/Stop, marque un número con el disco, por ejemplo el 5, y aguarde a que se complete el barrido.
 - g. Si todo está bien debe aparecer en la pantalla el tren de pulsos correspondiente al número marcado en un canal y la señal de silenciamiento en el otro canal.
 - h. Verifique si el flanco de apertura del silenciamiento coincide con el de bajada del ultimo pulso del discado o bien, si existe, mida la demora (td) entre ambos flancos:

Demora: (td):_____



Para terminar

CONCLUSIONES

Elabore conclusiones teniendo en cuenta lo siguiente:

- ✓ Discuta con sus compañeros todos los aspectos relativos a los ensayos/mediciones realizadas.
- ✓ No se espera que Ud. elabore conclusiones sobre lo realizado en este trabajo como la ha venido haciendo hasta ahora, porque como objetivo solo se ha pretendido aglutinar en una única actividad práctica varias experiencias que le ayudarán a adquirir destreza en el empleo de un osciloscopio.
- ✓ No obstante, a fin de realizar la evaluación correspondiente, se deberá responder el siguiente cuestionario, que debe ser anexado al Informe final.
- ✓ En virtud del rol asignado a cada integrante del grupo, dibujar a **mano alzada** las siguientes formas de onda según como se verían en el osciloscopio analógico. Las ondas deben ser incluidas en el informe. Se recomienda hacer este punto en forma individual, y luego verificar en forma grupal. Se listan a continuación las formas de ondas a resolver. Se debe incluir el detalle de la posición de los distintos controles del osciloscopio.
 - ECG→ senoidal, 500Hz, amplitud 3Vpp, offset: 2V
 - EO1→ senoidal 2550Hz, amplitud 8Vp, Offset: 0V
 - EO2→ senoidal 4780Hz, amplitud 250mVpp, offset: 5V
 - ED→ Senoidal 12500Hz, amplitud 12,5Vpp, offset: -10V
- ✓ Completar el siguiente cuestionario:
 1. El control de “nivel de disparo” (trigger level) que todo osciloscopio posee en el panel frontal dentro de la sección de controles de la base de tiempos sirve para:
 - A. Ajustar el tiempo total del barrido.
 - B. Ajustar el punto de inicio del barrido.
 - C. Ajustar el punto de finalización del barrido.
 - D. Ajustar la polaridad del punto de inicio o fin del barrido.
 - E. Ajustar el tiempo de demora entre un barrido y el siguiente.



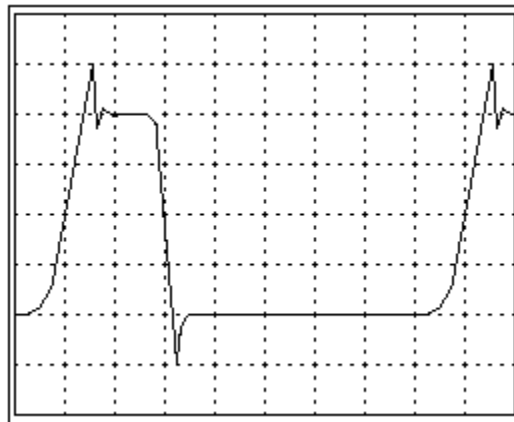
2. En el panel de controles de un osciloscopio típico, y dispuesto en la zona de controles de la base de tiempos, suele ubicarse el selector de “Fuente de disparo” cuya función es:
 - A. Permite seleccionar entre disparo: LF (low frec.) o F (High frec.).
 - B. Permite seleccionar entre disparo: Automático – Normal – Único.
 - C. Permite seleccionar entre disparo: Interno – Externo – Línea.
 - D. Permite seleccionar entre disparo: CC – CA.
 - E. Permite seleccionar entre disparo: Pendiente positiva – Pendiente negativa.
3. En un osciloscopio de doble trazo La presentación dual se logra mediante el empleo de una llave electrónica que actúa sobre los circuitos del eje vertical; esta llave puede trabajar en modo "Barrido alternado" (Alt.) o "Barrido troceado" (Troc.). Relacione cada uno de los modos, con las características que se listan:
 - A. Se emplea cuando la velocidad de barrido es elevada.
 - B. Se emplea cuando la velocidad de barrido es baja.
 - C. Dentro de cada ciclo de barrido se va alternado cada uno de los canales.
 - D. En un barrido se muestra un canal, y en el siguiente el otro.
4. En todos los osciloscopios de usos generales el disparo del barrido del eje X puede seleccionarse, al menos, entre “Modo automático” y “Modo normal”. En el modo normal, la base de tiempos se dispara cuando:
 - A. Hay señal presente en alguna de las entradas del eje Y.
 - B. El nivel de disparo está contenido entre el máximo y el mínimo de la señal de entrada.
 - C. Aunque no haya señal presente, se dispara mediante un pulso generado internamente.
 - D. El disparo se efectúa una vez, luego de lo cual se debe resetear la base de tiempos.



5. En el panel de controles de todo osciloscopio, suele haber un punto de prueba (TP) donde hay disponible una señal, generada internamente, de 1KHz, con forma de onda cuadrada que según lo indicado habitualmente en los manuales se emplea para “calibra la punta de pruebas”. Dicho procedimiento se realiza:
 - A. Con la punta en posición X10 y es para calibrar la base de tiempos.
 - B. Con la punta en posición X10 y es para compensar la respuesta en frecuencia.
 - C. Con la punta en la posición X1 y es para compensar la respuesta en frecuencia.
 - D. Con la punta en la posición X1 y es para calibrar el nivel de disparo.
6. La calibración de la punta, se hace observando la forma de onda cuadrada, y normalmente debe retocarse un ajuste que suele encontrarse:
 - A. En el panel del instrumento y se accede mediante un destornillador de plástico.
 - B. En la propia punta de pruebas, y se accede mediante un destornillador de plástico.
 - C. En la propia punta de pruebas, y para ello suele haber una llave de tres posiciones.
 - D. Debe retirarse la cubierta del osciloscopio ya que el ajuste suele estar en su interior.
7. Por lo general todos los osciloscopios de doble trazo disponen, en el selector de “Modo Vertical”, de una posición denominada “ADD” (Suma). Este modo suele utilizarse juntamente con la opción “INV” (inversión) de uno de los canales Y. Cuando un osciloscopio se emplea de esta forma:
 - A. Es posible determinar la diferencia de fase entre dos señales de la misma frecuencia.



- B. Funciona como un instrumento de canal único y entrada diferencial.
 - C. Permite visualizar una señal restando la componente de CC.
 - D. No es un modo que tenga utilidad. Debe ser evitado.
8. La siguiente imagen representa un oscilograma obtenido con un osciloscopio, cuyos controles se encuentra en las siguientes posiciones:
- A. Eje Y= 2V/div;
 - B. Base de T = 1ms/div.
 - C. La sonda de pruebas se encuentra en la posición X 10,
 - D. La forma de onda observada no tiene componente de CC.



- E. Se pide determinar:
1. El ciclo de trabajo de la forma de onda observada.
 2. El valor eficaz de la tensión.